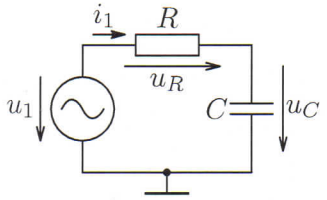
Test 2 B2B31ZEO(A) Základy elektrických obvodů

Jméno a příjmení:

Obvod na obrázku je v harmonickém ustáleném stavu. Vypočtěte časový průběh napětí $u_R(t)$, pokud je obvod napájen zdrojem napětí $u_1(t) = 10\,\sin(500\,t - \pi/4)$ [V] a jsou zadány níže uvedené hodnoty prvků.

7 b. (ZEO)/8 b. (ZEOA)



$R = 3\ \mathrm{k\Omega}$
$C = 500\ \mathrm{nF}$

$\hat{U}_1 = 10 e^{-j\cdot\frac{\pi}{4}}$ [V]

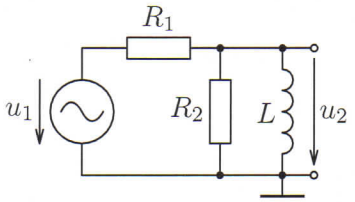
$\hat{U}_R = \hat{U}_1 \cdot \frac{Z_R}{Z} = \hat{U}_1 \cdot \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = 10 e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{3000}{3000 + \frac{1}{j\cdot 500\cdot 500\cdot 10^{-6}}} =$

$= \hat{U}_1 \cdot \frac{C R_1 \omega}{C R_1 \omega - j} = 10 e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{(500\cdot 10^{-6})\cdot 3000\cdot 500}{(500\cdot 10^{-6})\cdot 3000\cdot 500 - j} = 10 e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{750}{750 - j}$

$\frac{750}{750 - j}\, e^{-j\frac{\pi}{4}}$ [V]

$u_R(t) = \frac{750}{750 - j} \sin\left(500t - \frac{\pi}{4}\right)$ [V]

Odvoďte kmitočtovou charakteristiku napěťového přenosu $\mathbf{P}(j\omega) = \mathbf{U}_2/\mathbf{U}_1$ a vyjádřete ji pro zadané číselné hodnoty prvků. Do připravených grafů nakreslete asymptotickou modulovou (amplitudovou) a fázovou kmitočtovou charakteristiku, osy obou grafů korektně popište. **11 b. (ZEO)/12 b. (ZEOA)**

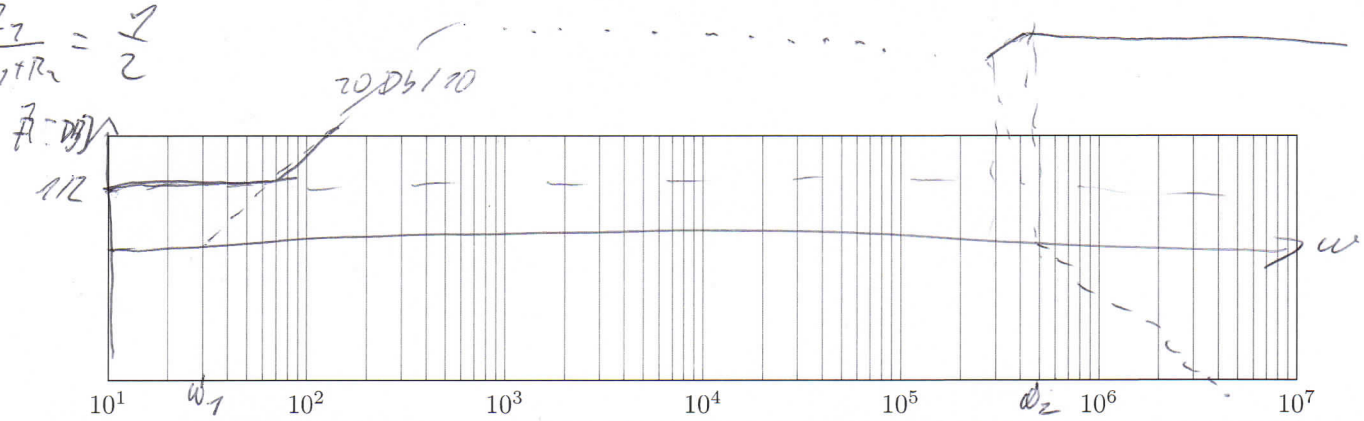
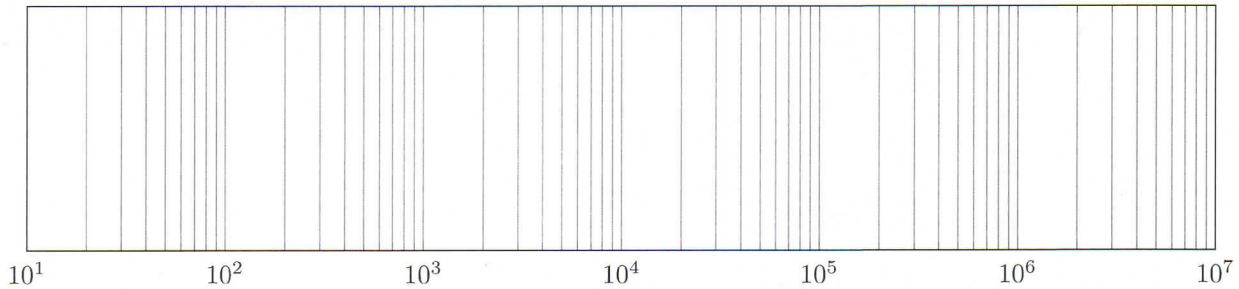


$R_1 = 10\ \mathrm{k\Omega}$
$R_2 = 10\ \mathrm{k\Omega}$
$L = 25\ \mathrm{mH}$

$$P(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}}{R_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{\frac{R_2\, j\omega L}{R_2 + j\omega L}}{R_1 + \frac{R_2\, j\omega L}{R_2 + j\omega L}} = \frac{R_2\, j\omega L}{R_2 + j\omega L} \cdot \frac{R_2 + j\omega L}{(R_2 + R_2\, j\omega L)\cdot(R_1 + j\omega L)}$$

$$= \frac{R_2\, j\omega L}{R_1 + R_2 + j\omega L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{j\omega L}{1 + j\omega \frac{L}{R_1 + R_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{L} = \frac{1}{0{,}025} = 40\ [s^{-1}]$$

$$\omega_2 = \frac{R_1 + R_2}{L} = \frac{20\,000}{0{,}025} = 8 \cdot 10^5\ [s^{-1}]$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2}$$